Presentasi Demo Aplikasi

Sistem Klasifikasi Program Fertilitas Selanjutnya

Dokumen ini disusun dari implementasi aktual aplikasi Laravel + Inertia Svelte pada repository dan siap digunakan sebagai alur presentasi ke dosen.

Tanggal penyusunan: 29-07-2026

1. Gambaran Umum Sistem

- Aplikasi membantu prediksi Program Fertilitas Selanjutnya berdasarkan pola historis penelitian.
- Pengguna utama: staf internal yang login dan email terverifikasi.
- Teknologi: Laravel 13, Fortify auth, Inertia v3, Svelte 5, Tailwind 4.
- Model penelitian dibangun di RapidMiner, lalu diimplementasikan sebagai rule engine statis di Laravel.
- Aplikasi tidak melakukan training ulang saat runtime.

Alur proses data

Input Form	Validasi	Hitung Umur	DecisionTreeService	Simpan Hasil	Tampilkan Detail

2. Fitur yang Dapat Didemokan

• Dashboard: total klasifikasi, klasifikasi hari ini, status classified/no-rule, distribusi hasil, dan 5 data terbaru.

• Klasifikasi Baru: form informasi kunjungan + data klasifikasi (promil, tindakan, PoA1).

• Hasil Klasifikasi: prediksi, kode rule, confidence, support count, support percentage, dan decision path.

• Riwayat Klasifikasi: filter by case code/promil/hasil/status, pagination, detail per kasus.

• Informasi Model: metadata model C4.5 dan 14 decision rule.

Catatan keamanan dan privasi

• Semua halaman klasifikasi dilindungi auth + verified.

• User hanya bisa melihat data miliknya sendiri.

• Nama pasien tidak dijadikan parameter URL.

3. Perhitungan Inti pada Aplikasi

3.1 Perhitungan umur (backend sebagai sumber kebenaran)

Rumus implementasi:

umur = tanggal_lahir.diff(tanggal_kunjungan).years

Contoh kasus:

- Tanggal Lahir: 10-01-1990
- Tanggal Kunjungan: 05-01-2026
- Hasil umur: 35 tahun (karena ulang tahun ke-36 belum terjadi).
- Validasi umur: wajib 1-120 tahun.
- Peringatan non-blocking bila umur di luar rentang data latih 26-59 tahun.

3.2 Perhitungan support percentage

Rumus:

support_percentage = (support_count / total_data_latih) x 100%

Contoh rule R6:

- support_count = 24
- total_data_latih = 101
- support_percentage = (24/101) x 100% = 23,76%

3.3 Confidence

Confidence berasal dari hasil model penelitian (RapidMiner) dan disimpan sebagai metadata rule.

4. Decision Rule C4.5 yang Dipakai Aplikasi

Rule	Kondisi Utama	Prediksi	Confidence	Support	Support %
R1	ALAMI, umur >= 29	PRO IVF	40,48%	42	41,58%
R2	ALAMI, umur = 28	PRO Stimulasi IUI	100,00%	1	0,99%
R3	ALAMI, umur <= 27	PRO ST	100,00%	3	2,97%
R4	BELUM_PROMIL	PRO IUI/PRO IVF	100,00%	1	0,99%
R5	IUI	PRO IUI	100,00%	1	0,99%
R6	IVF, umur <= 40	PRO Stimulasi FET	95,83%	24	23,76%
R7	IVF, umur >= 41, tindakan HO	PRO Stimulasi FET	100,00%	1	0,99%
R8	IVF, umur >= 41, tindakan KONTROL_D2_D5	PRO Stimulasi FET	66,67%	3	2,97%
R9	IVF, umur >= 41, tindakan PRP_OVARIUM_TRANSVAGINAL	PRO Stimulasi IVF	100,00%	1	0,99%
R10	IVF, umur >= 41, tindakan PAKET_AKUPUNTUR_D2_KE_6	PRO Stimulasi FET	100,00%	1	0,99%
R11	PEMERIKSAAN_DASAR, umur >= 47	PRO IUI	50,00%	2	1,98%
R12	PEMERIKSAAN_DASAR, umur 29-46	PRO IVF	40,00%	15	14,85%
R13	PEMERIKSAAN_DASAR, umur <= 28	PRO IUI	100,00%	3	2,97%
R14	SENGGAMA_TERJADWAL	PRO IUI	66,67%	3	2,97%
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**101**	**100,00%**

Insight: rule dengan dukungan terbesar adalah R1 (42 dari 101 data latih).

5. Simulasi Demo Perhitungan

Skenario A - Kasus classified (R6)

- Input: Promil Saat Ini = IVF, Tindakan = KONTROL_D2_D5, Umur = 35.
- Cek cabang: IVF -> Umur <= 40,5 -> masuk R6.
- Output: Prediksi = PRO Stimulasi FET.
- Confidence = 95,83%; Support = 24/101 (23,76%).
- Decision path tersimpan dan tampil di halaman hasil.

Skenario B - Kasus no-rule

- Input: Promil Saat Ini = IVF, Umur = 41, Tindakan = LAINNYA.
- Cek cabang: IVF -> Umur > 40,5 -> tindakan tidak punya cabang aktif.
- Output: status = no_rule, prediction = null, confidence/support = null.
- Aplikasi tetap menyimpan kasus untuk evaluasi klinis lanjutan.

Skenario C - Batas umur ALAMI

- Umur 27 -> R3 -> PRO ST
- Umur 28 -> R2 -> PRO Stimulasi IUI
- Umur 29 -> R1 -> PRO IVF

6. Interpretasi Hasil dan Batasan Penelitian

- Model dibentuk dari 101 data latih dan 25 data uji.
- Akurasi model: 36,00%.
- Macro Precision: 17,11% | Macro Recall: 22,92% | Macro F1: 18,97%.
- Nilai metrik perlu dijelaskan sebagai baseline penelitian, bukan keputusan klinis final.
- Aplikasi berfungsi sebagai decision support; keputusan akhir tetap pada dokter.

Disclaimer yang ditampilkan di aplikasi:

"Hasil klasifikasi merupakan pola berdasarkan data historis penelitian dan tidak menggantikan keputusan dokter."

Checklist alur demo 7-10 menit

- Buka Dashboard dan jelaskan metrik ringkas.
- Masuk ke Klasifikasi Baru, isi data contoh, tunjukkan preview umur.
- Submit lalu jelaskan hasil classified (rule, confidence, support, decision path).
- Ulangi dengan skenario no-rule.
- Tutup dengan halaman Informasi Model dan tabel 14 rule.